

전제와 척도함축의 투사에 대한 비교*

염 재 일
(홍익대학교)

Yeom, Jae-Il. 2007. Comparisons of Presuppositions and Scalar Implicatures in their Projection. *Korean Journal of English Language and Linguistics* 7-4, 645-674. It is well-known that presuppositions are projected from the sites where they are triggered to take certain scopes with respect to other operators, but the projection of scalar implicatures has only recently been discussed actively. They show similar properties in some cases, but different properties in other cases. It would be interesting to see why they do so. In this paper, I first discuss how they are different, especially when they arise in belief contexts. I claim that the differences come from the fact that scalar implicatures come from the other part of the sentence than the scalar term itself, while presuppositions come from the meanings of the triggers themselves for proper interpretation of these. This difference gives rise to different consequences of binding relations. If no binding relations are involved, the two projections show similar properties.

Key Words: presupposition, scalar implicature, projection, binding informativeness

1. 서론

전제와 척도함축은 대표적인 화용적 현상으로 인식되어 왔으며, Levinson(1983)에서도 논의되었지만 둘 다 투사의 문제가 제기되는 현상이다. 이러한 점에서 투사에서 어떠한 차이가 있는지 논의하는 것은 흥미로운 일일 것이다. 투사는 문장의 일부에서 전제나 척도함축이 생기는 경우 그것이 전체 문장의 전제 혹은 척도함축으로

* 본 논문의 투고본에 많은 오류가 있었으나, 세 분의 익명의 논평자의 지적으로 수정이 되었고, 일부 불분명한 부분이 좀 더 명확해졌다고 생각한다. 세 논평자에게 감사하며, 혹시 오류가 남아 있다면 이는 전적으로 저자의 불찰이라는 점을 언급해두고자 한다.

살아남는가 하는 문제이다. 전제의 경우 투사의 문제가 많이 논의되었다. Karttunen(1974), Karttunen and Peters(1979), Heim(1982), van der Sandt(1992), Heim(1992), Geurts(1996) 등등 많은 학자들에 의하여 논의되었다. 그러나 비슷한 현상으로서 척도함축의 투사에 대해서는 많이 논의되지 않았다. 기존의 연구는 Grice(1967)의 양의 격률(the maxim of quantity)에 입각하여 문장의 발화 전체로부터 척도함축을 계산하는 것으로 가정하였으며, 이러한 전통을 따르는 이론이나 학자들을 Neo-Gricean이라고 부른다. 이들의 분석에서 발화전체를 가지고 그 속에 종속되어 있는 구조로부터의 척도함축을 계산하는 과정은 간단할 수 없으며 체계적이지도 않아서, 타당성 여부조차 판단하기 어렵다. 반면에 최근 들어서 보다 정교하면서 분명한 척도함축의 계산과정을 가정하는 분석들이 나오고 있는데, 대개의 경우 국부상황(local context)에서 척도함축을 계산하는 방식을 취하고 있다. 그러나, 척도함축을 보면 국부상황만 고려할 수 없는 문제가 있다. 이렇게 논란이 많고 합의점에 이르지 못하는 이유는 척도함축의 투사가 전제의 투사만큼 분명하지 않다는 것을 암시하기도 한다. 아래에서 논의하겠지만, 실제로 척도함축의 투사는 전제 투사만큼 자유롭지 못한 반면에 단순한 규칙으로 설명이 되지 않는다. 본 논문에서는 이 이유를 설명하고, 전제와 척도함축의 투사는 어떤 공통점이 있고 어떤 차이점이 있는가에 대하여 논의하고자 한다.

우선 두 화용적 현상에서의 투사문제가 어떻게 제기되는가를 논의하기 위하여 예를 먼저 살펴보기로 하자.

(1) Mary walked or read John's novel

(2) (John wrote a novel, and) Mary walked or read it.

(1)에서 John's novel은 John이 소설을 썼다는 것을 전제하게 되는데, 이 전제는 일반적으로 문장 전체의 전제로 투사되는 것으로 이해한다. 그래서 해당 전제는 Mary가 산책을 하는지에 관계없이 성립하는 것으로 이해된다. 따라서 (1)의 발화는 (2)처럼 이해된다. 유사하게 척도함축도 투사되는 것을 관찰할 수 있다.

- (3) Mary walked or read some poems in the book.
 (4) (Mary didn't read all poems in the book, but) Mary walked or read some.

(3)에서 some의 사용으로 Mary가 그 책에 있는 모든 시를 읽지는 않았다는 것을 함축하게 되는데, 이것이 이접연산자(disjunctive operator)의 영역 내에 머물지 않고 주상황에 투사되어 Mary가 산책을 하는지에 관계없이 Mary는 그 책에 있는 시 중에서 전부는 읽지 않았다는 것으로 이해된다. 따라서 (3)은 (4)처럼 이해된다.

이것은 기존의 Neo-Gricean들의 분석이 잘못 되었다는 증거로 제시되기도 하였다. 그 이유는 다음과 같다. 한 척도항(scalar term)의 사용은 다른 대체항의 사용과 대비하여 이해하게 된다. 여기에 Grice의 양의 격률이 적용이 되어, 화자가 그보다 더 강한 주장을 할 수 없는 상황이며, 나아가서 화자가 더 강한 명제가 거짓이라는 것을 알고 있는 것으로 가정한다. 따라서, 위 예에서 some의 사용은 다음과 같은 척도함축을 야기하는 것으로 이해되어야 한다.

- (5) (The speaker knows that) it is not the case that Mary walked or read all poems in the book.
 (= (The speaker knows that) it is not the case that Mary walked and that it is not the case that Mary read all poems in the book)

하지만, 이것은 Mary가 산책도 하지 않은 것으로 이해되는데, 그러면, 본 문장에서의 발화가 부적절하게 된다. 왜냐하면, 그러한 상황에서는 좀 더 간단히 Mary read some poems in the book이라고 발화를 했을 것이기 때문이다. 따라서 야기된 척도함축이 취소가 되며, 그러면 some의 사용으로부터 생기는 척도함축은 생기지 않게 되는 것이다. 그러나 우리가 앞에서 보았듯이 해당 문장은 Mary가 그 책의 모든 문장을 읽지는 않았다는 함축이 생기는 것을 보았다. 따라서, Neo-Gricean들의 분석이 잘못되었다는 결론에 이른다.

이 잘못을 고치기 위해서는 척도함축이 문장 전체가 아니라 전제와 마찬가지로 국부상황에서 도출이 되는 것으로 분석을 하려고 하

였다. Krifka(1995), Fox(2003)이나 Chierchia(2004) 등이 그러한 분석들이다. 국부적 분석을 하는 연구들의 대부분이 이러한 분석을 추구하고 있다. 특히 Chierchia(2004)는 척도함축을 합성성(compositionality)에 입각해서 문장을 해석하는 가운데 도출하려는 시도를 하고 있다. 즉 문장의 각 성분을 해석하면서, 보통의 의미값과 대체의미값(alternative semantics)을 동시에 도출하면서 대체의미값이 척도함축을 만드는 부정연산자(=NOT_{SI})와 결합하여 척도함축이 야기되는 것으로 분석한다. 이를 위의 예에 적용을 하면 다음과 같다.

- (6) Mary_i [VP [VP t_i walked] or ([VP [some poems in the book]_j [VP t_i read t_j] & NOT_{SI} [VP [all poems in the book]_j [VP t_i read t_j]]]]

양화사는 양화인상을 받아서 VP에 부가되는데, 척도함축을 위한 부정연산자는 바로 그 동사구에 적용이 되어 다음과 같은 의미로 이해된다.

- (7) Mary walked or read some, though not all, poems in the book.

이러한 해석은 Neo-Gricean의 분석보다는 나은 것으로 여겨지지만, 여전히 문제가 되는 것은 책을 전부 읽지 않았다는 것이 꼭 산책을 하지 않은 경우에만 적용이 되는 것은 아니라는 것이다. 위 해석에서 though not all은 얼른 보기에는 좋은 것 같지만, 그것은 그 표현이 어떤 영역을 가지지 않는 것처럼, 좀더 정확하게 말하면 or보다 광영역을 가지는 것으로 이해되지만, 엄밀하게 이들 분석의 결과를 보면 그 척도함축은 이접연산자보다 협영역을 가지게 된다. 그러나 앞에서도 언급하였듯이 야기된 척도함축은 일반적으로 이접연산자의 영역을 넘어서 전체 문장의 척도함축으로 이해된다.

그렇다면, 원하는 해석을 도출하기 위해서는 일단 척도함축을 국부상황에서 도출하고 도출된 것이 점차 영역을 확대하여 궁극적으로 주상황에 더해지는 것으로 분석하여야 한다. 이것은 바로 일반

적으로 전제가 투사되는 장치와 같은 원리인 것이다. 그러나 다음의 예는 전제와 척도함축이 항상 같은 방식으로 투사되지 않는다는 것을 보여준다.

(8) Mary believes that John started to drive a car.

(9) Mary believes that John read some poems in the book.

위의 예 (8)에서 started는 John이 이전까지 차를 몰지 않았다는 전제를 유발하는데, 이것이 일반적으로 주상황에까지 올라가는 것으로 이해된다. 그러나 둘째 예에서는 some이 유발하는 척도함축 즉, John이 그 책에 있는 모든 시를 읽지 않았다는 함축은 주상황까지 올라가지는 않는 것 같다. 문제는 왜 이러한 차이가 생기는가 하는 것이다. 본 논문에서는 이러한 차이가 어디서 오는가에 초점을 맞추어 설명하고자 한다.

2. 전제의 투사 원리와 문제점

우선 두 투사를 비교하기 위해서는 각각의 투사원리를 논하는 것이 순서일 것 같다. 전제에 대한 연구가 많이 되어왔으므로 전제의 투사원리부터 논하겠다. 전제는 특정한 전제유발표현이 있다. 이 표현은 독립적으로 혹은 함께 쓰이는 다른 표현과 함께 전제를 유발한다. 독립적으로 전제를 유발하는 대표적인 예는 한정적 기술(definite description)이다. 그 전제의 내용은 그 표현 이외에 다른 부분을 볼 필요가 없다. 이것은 전제유발표현에서 예외적인 경우로 이것을 가지고 논하는 것은 적절하지 않을 수 있다. 왜냐하면, 전제 투사와 별도로 한정표현의 해석이 영역현상으로 이해될 가능성이 있기 때문이다. 특히나 그 범주가 영역현상을 잘 보이는 명사구이기 때문이다. 따라서 다른 예를 가지고 논의하는 것이 좋을 것 같다. 또 다른 전제유발표현으로 상동사(aspectual verb)를 들 수 있다.¹ 다음이 그러한 예이다.

¹ 모든 전제유발표현들을 그 투사의 특성에 따라 유형화할 필요가 있다. 상동사의 경우도 동사의 의미에 기인하는데, 이 경우 전제의 내용에 관여

(10) John has stopped drinking.

여기서 stop이라는 동사의 사용은 John이 지금까지 혹은 얼마 전까지 술을 마셨다는 것을 전제한다. 그런데 동일한 문장이 다른 연산자 내에 포함될 때, 그 전제는 투사될 수도 있고 취소될 수도 있다. 다음은 부정연산자 내에 포함되는 경우이다.

(11) John has not stopped drinking. He is still drinking.

(12) John has not stopped drinking. He never drank.

(11)에서는 야기된 전제가 부정연산자보다 광영역을 가지는 의미를 가지지만, (12)에서는 전제가 부정연산자보다 광영역을 가지지 못하여 결국 전제는 취소된다.

경우에 따라서는 전제가 선행상황에 의하여 함의될 경우, 투사가 되지 않기도 한다. 조건문은 조건절이 결과절보다 선행상황으로 이해된다. 그래서 동적의미론에서 조건절을 먼저 해석하고 그 결과생기는 상황을 근거로 결과절을 해석한다. 만약 결과절의 어떤 전제의 내용이 조건절의 내용에 의하여 함의되는 경우 전제는 투사되지 않는다. 이것을 예를 통하여 살펴보자.

(13) If John is married, his wife will cook him dinner.

이 예에서 his wife가 John이 아내가 있다는 전제를 유발하지만, 조건문의 선행절에서 이미 그런 내용을 담고 있으므로 전제는 투사되지 않는다. 이를 설명하기 위하여, 전제는 국부상황에서 유발되어 점차적으로 선행상황으로 투사되어 가면서 전제의 내용과 일치하는 것이 도중에 있으면 투사는 중단되고, 그런 것이 없으면 주상황에 투사된다고 분석하는 이유이다.

되는 보어(complement)가 매우 이례적이기는 하지만 Heim(1992)에서 de re/de dicto의 해석의 가능성을 가지고 있는 것으로 논의하고 있다. 또 다른 유형에 속하는 것으로, cleft structure는 구조에 의하여 전제가 발생하는 데, 이 경우 전제가 영역현상에 의하여 영향을 받을 가능성은 거의 없을 것이다.

그러나, 문제는 왜 이러한 과정을 거치는가이다. Karttunen(1974)과 Heim(1982) 등은 전제는 만족되어야 할 대상으로 보았고, 국부상황에서 그것이 만족되면 투사되지 않고, 만족되지 않으면 그것이 만족되도록 최소한으로 상황을 개조한다고 주장하고 이러한 상황개조를 수용이라고 하였다. 만약 전제투사를 문장단위로 보지 않는다면, 오히려 전제는 만족되거나 수용되는 것이라고 할 수 있다. 투사는 만족되거나 수용되는 것이 국부상황에서 이루어지는가 혹은 주상황에서 이루어지는가의 문제로 이해될 수 있다. 만족이론에서의 투사에 대한 주장이 경험적으로 옳지 않다는 것은 이미 많은 논문에서 지적되었다. 그 중에 본 논문과 관련되는 것은, 일반적으로 전제가 만족되지 않는 경우 전제는 가능한한 광영역을 가지는 쪽으로 투사된다는 관찰을 설명할 수 없다는 것이다. 왜냐하면 이 분석을 따르면 전제가 만족되지 않을 경우 국부상황의 차상위 선행상황만 고치면 되기 때문이다.

van der Sandt(1992)와 Geurts(1996) 등은, 전제를 조용현상으로 보았다. 그래서 전제의 선행사가 있으면, 전제는 투사되지 않고, 선행사가 없으면 그것을 결속할 수 있는 곳에 전제를 올려놓아 조용관계가 성립되도록 한다는 것이다. 이러한 과정을 투사로 보았다. 그러나, 근본적인 질문인 왜 투사가 일어나는가에 대한 설득력 있는 설명이 없다. 전제가 투사되는 것을 보면 가능하면 전제가 유발되는 곳에서 멀리 투사되는 경향이 있는데, 반면에 조용현상에서는 선행사가 가능하면 가까운 곳에 있는 것을 선호한다. 왜 전제는 선행사를 멀리 가지려하는가에 대한 대답을 할 수 없는 것이다. 마지막으로 Yeom(1998)에서는 전제를 정보를 전달하는 방법으로 간주하였다. 전달할 때, 주장의 초점이 되는 정보로 전달할 수도 있고, 새로운 정보를 전달하되 배경지식처럼 전하는 방법이 있다. 전제가 투사되는 경우는 후자의 방법으로 정보를 전하는 방법으로 채택된 것이라는 것이다. 가능하면 광영역을 가지는 쪽으로 투사가 되는 이유는 광영역을 가질수록 더 많은 정보를 전하는 효과를 가지기 때문이라고 주장한다. 이것이 우리가 본 논문에서 가정하는 것이며, 척도함축의 투사도 같은 원리를 따른다고 가정한다.

정보의 양의 문제라면, 투사는 정도의 문제로 파악할 수 있다. 그러나 그럼에도 불구하고, 믿음상황에서 전제가 유발될 경우, 단순히

정보의 문제로 다루기에는 문제가 있다. 다음 문장을 보자.

(14) John believes that Mary has stopped drinking.

여기서, Mary가 전에 술을 마셨다는 전제는 일반적으로 주상황에 더해지는 것 같다. 전제가 한 번 수용된다고 가정할 경우, 그 해석이 전제가 주상황으로 투사되지 않는 해석보다 강하다고 할 수 없다. 즉, (15a)가 (15b)보다 더 강한 해석이라고 보기 어렵다.

- (15) a. Mary used to drink. John believe that Mary has stopped drinking.
 b. John believes that Mary used to drink, and has stopped drinking.

그리고 전제가 사실은 믿음상황과 주상황 양쪽에 모두 더해지는 것이 일반적인 것 같다. 왜냐하면 화자만 Mary가 이전에 술을 마셨다는 것을 믿어서는 믿음상황의 의미를 온전히 해석할 수 없다. John도 그것을 믿어야 술을 끊었다는 것을 믿을 수 있기 때문이다. 이런 점에서 믿음상황에서의 전제는 다른 곳에서 야기되는 전제와는 좀 다른 것을 알 수 있다. 이런 점에서 믿음상황에서의 전제의 투사는 별도의 취급이 필요한 것이다.

3. 척도함축의 투사원리와 문제점

전제의 투사에 비하여, 척도함축의 투사는 비교적 덜 논의되었고, 최근에 들어서 논의가 활발하지만 많은 사람이 동의하는 이론이 없는 것 같다. 앞서서도 짧게 논의하였지만, 전통적인 Neo-Gricean들의 분석에 반하는, 국부적 척도함축 분석을 주장하는 학자들이 있지만, 노출된 문제들에 대한 명확한 대안을 내놓지 못하고 있고, Sauerland(2004), Russell(2006), Eckardt(2007) 등에서 부분적이기는 하지만 전통적인 분석을 옹호하는 대안들을 내놓고 있다. 이것은 척도함축의 투사는 아직 확립된 방식을 가지고 있지 않다는 것을

보여준다. 그것은 전제의 투사보다 더 복잡하기 때문이다. 앞에서 이접문장에서의 척도함축의 투사를 논하였는데, 그 원리를 정리하면, 국부상황에서 일단 척도함축을 계산한 후, 그 척도함축을 주상황에 더하는 방식을 취하였다. 그러나, 믿음상황 내에서의 척도함축의 경우, 전제와는 달리 국부상황에서 계산된 척도함축이 주상황에 더해지지 않는 것을 보았다. 따라서 척도함축의 투사에 대하여 어느 한 쪽을 고집할 수 없다. 국부적 척도함축 분석의 주장에 의하면 국부적 상황에서 척도함축이 계산되어야 하지만, 이것을 고집할 경우 (3-4)에서 보듯이 이접문장에서의 척도함축의 투사를 설명하지 못한다. 만약 (3-4)에서 보이는 이접구조가 믿음상황에 내포되어 나타난다면, 국부상황에서 계산된 척도함축이 일단 이접연산자를 넘어서 투사되어야 하는데, 왜 투사 중간에 믿음상황에서는 더 이상 투사되지 않는가를 설명하여야 한다.

한 가지 더 척도함축의 투사를 복잡하게 하는 요소는 척도함축의 계산을 국부상황으로 고집할 수 없다는 것이다. 특히 부정연산자나 하향함의영역을 도입하는 연산자가 끼어있을 때 그렇다. 다음의 예를 보자.

- (16) a. John read many books.
 b. John did not read many books.
 c. Every student who read many books passed the exam.

(16a)에서 many를 사용하는 것은 John이 모든 책을 읽지는 않았다는 것을 함축한다. 그러나 (16b)와 (16c)에서, 만약 국부상황에서 척도함축을 계산한다면 동일한 함축을 만들어 낼 것이다. 그러나, (16b)에서는 John이 몇 권의 책은 읽었다는 함축이 생기며, (16c)에서는 몇 권의 책을 읽은 학생들이 모두 시험에 합격하지는 않았다는 함축을 낳는다. 즉, 척도함축에 관여되는 대체항이 all이 아니고 some이 된다. 이것은 부정연산자나 전칭양화사가 만드는 하향함의 영역에서는 척도의 방향이 바뀌어야 하고, 이것은 척도함축의 계산은 문장 전체에서 고려하여야 한다는 것을 보여준다. 즉, 단조성은 척도항을 영역에 포함하는 모든 연산자들을 고려하여 결정이 되기

때문에 결국 문장 전체를 고려하여야 한다는 결과를 가져온다. 따라서 척도함측은 국부상황에서의 정보의 양을 가지고 계산하는데 문제가 있다. Chierchia(2004) 역시 이점 때문에 하향함의 영역이 있는 경우 임의적인 분석을 하게 된다.

4. 전제투사와 척도함측투사의 공통점과 차이점

전제는 어떤 표현을 사용할 때 그 표현의 의미가 정의되기 위하여 어떤 가정을 해야 하는데, 그 가정이 전제로 작용한다. 여기서는 또 다른 상동사인 start의 예를 보겠다.

(17) John started to drive a car.

이 문장에서 start라는 동사가 적절하게 사용되려면, John이 차를 몰지 않고 있었어야 한다. 이것은 start라는 동사에 다음과 같은 의미가 부여되어 있다고 가정할 수 있다.²

(18) $|start| = \lambda \varepsilon . \lambda x . \lambda t : \text{there is no } t' \text{ such that } t' < t$
and there is an event $e' = \varepsilon(t')$. x starts $\varepsilon(t)$ at t .

여기서 전제는 ‘:’ 다음에 나타나는 것으로 밑줄 침으로써 주장과 구분하였다.³ x 가 t 라는 시점에서 e 라는 사건을 시작한다고 하면 어떤 시점 $t' < t$ 에서 사건 e' 가 없다는 것이 동사 start의 전제가 된다. 여기서 전제 속에 등장하는 변수는 t , t' , e' , ε 인데, t' 와 e' 는 전

² 여기서 의미표현은 Heim and Kratzer(1998)의 형식을 따른다. 그리고 사건은 사건의 특성에 시간과 가능세계가 주어지면 구체적인 사건이 결정되는 것으로 가정하고 있다. To-부정사의 의미에 대해서는 Chierchia(1984)를 참조하였다.

³ 일부의 학자들은 주장(assertion)이라는 용어 대신에 단언이라는 용어를 사용하는데, 단언이라는 말은 말뜻이 중립적이지 않고 주장하는 사람의 태도까지 포함하고 있어서 오해의 여지가 있다고 생각되어 보다 중립적인 ‘주장’이라는 용어를 사용하겠다.

제 내부에서 이미 양화사에 결속되므로 투사에 장애가 되지 않는다. 전제 내의 e' 는 주장 속의 e 와 마찬가지로의 사건 유형을 가지고 있어야 하는데, 이 사건유형을 ε 으로 나타낸다. 같은 종류의 사건이 다른 시간대에 다른 구체적인 사건으로 나타날 수 있도록 사건유형이라는 개념을 사용한다. 같은 유형의 사건유형이 전제와 주장에서 λ 연산자에 의하여 결속되어 있는 것은, 이것은 동사의 적절한 사용을 위하여 선행되어야 하는 조건으로서 위 문장의 주장부분이 해석되기에 앞서 같은 유형의 사건이 이전에 없어야 한다는 것이다. 일단 람다변형(λ -conversion)이 이루어지면 둘 사이의 결속문제는 생기지 않는다. 전제와 주장에 있는 t 는 둘 다 λ 연산자에 의하여 결속되어 있는데, 일단 람다변형이 이루어지면 전제와 주장 사이에는 결속의 관계가 존재하지 않지만, 전제가 투사될 경우 결속의 문제가 생길 수 있다. 그러나 그 변수는 시제와 결합하면서 외부로부터 결속된다고 할 수 있다. 즉, 시제가 과거일 경우 PAST의 의미를 $\lambda P . [\text{there is some period of time } t' \text{ such that } t' < t^* \ \& \ P(t')]$ 라고 가정하면, t^* 는 발화상황(에서의 현재)에 의하여 결속되고 t' 는 t^* 보다 선행하는 어떤 시간을 나타내며, $P(=\lambda t . [...])$ 속의 t 는 t' 에 의하여 결속되게 된다. 따라서 전제와 주장 사이의 결속관계는 생기지 않는다. 구체적인 예는 뒤에서 다루겠다.

stop동사의 예를 보자. 이 동사의 의미는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$(19) \quad |\text{stop}| = \lambda \varepsilon . \lambda x . \lambda t : \underline{\text{there is some period of time } t' \text{ such that } t' < t \text{ there is an event } e = \varepsilon(t') . x \text{ stops } e \text{ at } t.}$$

여기서 전제의 사건 e 와 주장의 사건 e 는 일치한다고 할 수 있다. 그러나 이 일치관계가 전제의 투사에 제약으로 작용하지 않는다. 왜냐하면, 두 변수가 일단 ε 에 의하여 결정이 되면, 전제의 투사를 막는 e 의 결속자가 전제 외부에 없기 때문이다. 단지 전제가 투사되고 나면, 투사된 사건에 의하여 주장에 있는 e 가 결속될 가능성이 생기는 것이다. 따라서 전제는 상위의 어느 영역으로 이동하든지 나중에 주장 속의 e 를 결속할 수 있는 곳이면 문제가 생기지 않을 것이다. t' 는 전제에서만 존재양화사에 의하여 결속되어 있으며

로 전제가 투사되는데 문제가 없다. 주장에 있는 t' 는 결국 전제에 있는 존재양화사에 결속되게 된다.

물론 모든 전제가 이렇게 어휘부에 규정되어 있는 것은 아니다. 한정기술(definite description)의 경우 그 자체가 지니는 정보가 전제를 형성한다.

$$(20) \text{ | the |} = \lambda P : \text{there is a unique } x \text{ such that } P(x) \cdot x$$

정관사 뒤에 올 술어 P 의 특성을 지닌 개체가 유일하게 하나가 있다는 것이 전제가 되며, 이 전제가 만족될 때, 그 개체 자체가 한정기술의 의미가 된다. 여기서 전제 속의 변수 x 도 전제와 주장에 동시에 있으며, 전제의 x 는 존재양화사에 의하여 결속되어 있지만, 주장에 있는 x 는 그렇지 않다. 따라서 전제는 x 의 결속에 대하여 아무런 제약 없이 투사가 가능하다. 모든 전제유발 표현의 의미를 나열할 수는 없지만, 모두 같은 형식으로 전제는 결속 문제를 야기하지 않는 영역으로 제한 없이 상승시킬 수 있다. 더욱이 전제 속의 x 가 주장의 x 를 결속할 필요가 없다. (13)에서 John의 아내가 앞에 등장하지는 않지만, his wife가 야기하는 전제는 만족이 되는 것으로 이해된다. 따라서 전제와 주장 사이에는 형식적인 결속의 문제가 생기지 않는 것이다.

반면에 척도함축의 투사는 척도항 자체에서 함축이 생기는 것이 아니라 척도항의 대체항을 포함하여 다른 부분에 의하여 내용이 결정되기 때문에 전제에 비하여 자유롭지 못하다. 이것은 다음의 예를 보면 알 수 있다.

- (21) a. Every student walked or read some poems in the book.
 b. [_{IP} [Every student]_i [_{IP} t_i [_{VP1} t_i walked or [_{VP2} [some poems in the book]_j [_{VP3} t_i read t_j]]]]]

이 문장을 (3-4)와 비교하면, (3-4)에서는 두 번째 이점항으로부터의 척도함축이 주상황까지 올라갈 수 있었지만, 본 문장에서는 그렇지 않다. 그 이유는 t_i 가 전칭양화사에 의하여 결속되기 때문이다. 만약

VP2에서 척도함축이 계산된다고 가정하면 VP2의 대체항은 다음과 같다.

(22) $[_{VP2} [\text{all poems in the book}]_j [_{VP3} t_i \text{ read } t_j]]$

이로부터 ‘ t_i 는 그 책의 모든 시를 읽지는 않았다’는 척도함축을 얻을 수 있을 것이다. 이 척도함축은 주상황에 갈 수가 없는데 그 이유는 그렇게 되면 t_i 가 결속되지 않기 때문이다. 이를 막기 위하여 대체항 (22)에 t_i 를 결속할 수 있는 어떤 연산자를 가정한다면, 그것은 더 이상 대체항이 될 수 없다. 왜냐하면 모든 대체항은 주어인 전칭양화사에 의하여 결속되는 t_i 를 포함해야 하기 때문이다. 이것이 대체항을 전칭양화사를 넘어 주상황까지 올라가지 못하게 하는 것이다.

물론 이러한 현상은 전제에서도 나타난다. 다음의 예를 보자.

(23) Every girl brought her boyfriend to the party.

이 문장에서 her boyfriend는 다음과 같은 전제를 유발한다.

(24) There is a unique x such that y is female and x is a boyfriend of y .

이 전제가 전칭양화사보다 광영역을 가지는 상황에 더해진다면 변수 y 는 결속이 되지 않는데, 그 변수는 원래 every girl에 의하여 통사적으로 결속되는 변수이다. 따라서 그러한 해석은 허용되지 않는다. 앞의 전제의 예와의 차이점은 여기에서의 her는 통사적으로 결속이 되는 변수로서 전제 내부에 있어서 전제 자체가 결속을 요구하는 경우이다. 그러나 일반적으로 전제가 이러한 변수를 유발하지는 않는다는 점이다. 이와 비교하면, 척도항 자체에는 결속되지 않는 변수를 포함하지는 않지만, 이 척도항이 어떤 연산자의 영역 내에 있고, 척도함축을 계산하는 어떤 영역 내에 그 연산자에 의하여 결속되는 변수가 포함된다면, 그 척도함축은 그 연산자의 영역 밖으로 투사될 수 없다. 여기서 척도함축을 계산하는 영역은 항

상 모든 논항이 실현된 영역이어야 하므로 척도항이 아닌 논항이 양화사인 경우는 항상 결속의 문제가 생기게 된다.

위 척도함축의 예에서, 동사구로부터 도출된 척도함축이 전칭양 화사보다 광영역을 가지도록 투사되는 해석을 가질 수는 없지만, 결속문제만 생겨나지 않는 범위 내에서 투사는 가능한 것이다. 따라서 (21)에서 도출된 함축이 IP2의 영역을 가지도록 할 수도 있고 VP2의 영역을 가지도록 할 수도 있다. 이로부터 우리는 다음의 두 해석을 도출할 수 있다.

- (25) a. Every student did not read all poems in the book,
and walked or read some poems in the book.
b. Every student walked or read some, though not all,
poems in the book.

지금까지 이 해석들이 도출되는 방식을 보면, 전제는 그 자체로 서 결속문제를 야기하지는 않지만, 척도함축은 외부적인 요인에 의하여 결속문제가 야기될 수 있다는 것이다. 그리고 척도항 이외에 다른 부분에 양화사가 포함되면 항상 결속문제가 생긴다는 것이다. 반면에 양화사가 아닌 진리함수적 연산자, 즉 and/or 등은 결속문제가 생기지 않으므로 투사를 쉽게 허용한다. 지금까지의 논의를 보면, 결속문제만 제외하면 전제와 척도함축의 투사는 비슷한 성격을 가지고 있는 것 같다.

지금까지 국부상황에서 척도함축이 도출되는 예들을 다루었는데, 척도함축의 경우 도출되는 방식이 전제보다는 다양하다고 할 수 있다. 다음의 예들을 보자.

- (26) a. Every student wrote a paper or made a class
presentation (Chierchia 2004)
b. Every student at MIT has read LGB or Syntactic
Structure. (Sauerland 2004)

이 두 예에서 or의 사용은 and를 사용할 수 없는 상황이라는 것을 함축을 하므로, 이 두 문장은 각각 다음과 같이 이해된다.

- (27) a. Every student NOT_{SI}[wrote a paper and made a class presentation]
 b. NOT_{SI}[Every student at MIT has read LGB and Syntactic Structure]

여기서 NOT_{SI}의 영역이 척도함축이 계산되는 영역을 나타낸다. 두 예의 차이점은 척도함축이 도출되는 영역이 다르다는 것이다. 즉, (27a)에서는 앞에서처럼 국부상황에서 도출되었다고 할 수 있는데, 동사구의 주어에 해당하는 변수가 NOT_{SI}의 영역 내에서 결속되지 않으므로 계산되는 척도함축은 전칭양화사인 every student보다 광영역을 가질 수 없다. 반면에, (27b)에서는 척도함축이 문장 전체로부터 도출되었다는 것이다. 이 해석은 결속문제 등으로 국부상황으로부터 도출된 척도함축이 투사되어 생기는 해석이 아니기 때문에 별도로 생성이 되었다고 하여야 한다. 그렇다면, 척도함축은 전제와는 달리 같은 척도항에 대하여 여러 영역에서 다른 척도함축이 생성된다는 것을 알 수 있다. 전제는 전제를 유발하는 표현의 의미적인 성격 때문에 생성되게 되어 있고, 그 전제의 계산은 국부상황 안에서 항상 일정하게 이루어진다. 단지 그것이 어떻게 투사되는가 하는 문제만 남는다. 그러나 척도함축은 척도항을 포함하는 국부상황에서 계산되기도 하고 척도항을 포함하는 광영역에서 계산되기도 한다. 그리고, 국부상황에서 계산될 경우에만 투사의 문제가 생기는 것이다.

이러한 특성은 척도함축이 단조성에 의하여 영향을 받는다고 한 것과 관계가 있다. 단조성은 척도항을 영역에 포함하는 모든 연산자에 의하여 영향을 받으므로 그러한 연산자가 있다면, 그러한 연산자를 포함하는 영역에서 척도함축이 계산되어야 한다는 것을 의미한다. 따라서 국부상황에서 척도함축을 계산하는 것은 상위에서 그 국부상황을 단조감소의 영역으로 만들지 말아야 한다. 어떤 경우든 척도함축이 최상위영역에서 생성될 경우 더 이상의 투사라는 것은 없으며 그 자체가 전체 문장의 척도함축이 된다.

척도함축의 논의에서 국부상황에서만 아니라 주상황에서도 척도함축이 생성되는 것을 보았다. 뿐만 아니라 연산자가 여럿인 경

우 중간영역에서도 척도함축이 생성되는 것을 볼 수 있다. 다음의 예를 보자.

(28) Everyone must solve some of the problems.

여기서 연산자가 둘이 있으므로 척도함축이 계산될 수 있는 영역이 세 개가 된다. 따라서 다음의 세 척도함축이 가능하다.

- (29) a. Everyone must NOT_{SI}[solve all of the problems]
 b. Everyone NOT_{SI}[must solve all of the problems]
 c. NOT_{SI}[Everyone must solve all of the problems]

이 세 가능한 척도함축 중에서 일반적으로 위 문장 (28)은 두 번째 의미로 보통 이해된다. 이것은 척도함축이 완전히 국부상황에서 생성이 된 것도 아니고 완전히 주상황에서 생성된 것도 아니다. 즉, 척도함축이 everyone과 must의 중간 영역에서 생성이 되었다. 마찬가지로 다음 허락의 문장도 가능한 세 척도함축 중에서 중간영역에서 척도함축이 생성되는 것을 관찰할 수 있다.

(30) Every student may read some of the comic books.

- (31) a. Every student may NOT_{SI}[read all of the comic books]
 b. Every student NOT_{SI}[may read all of the comic books]
 c. NOT_{SI}[Every student may read all of the comic books]

위 문장이 발화되었을 때, 이 세 척도함축 중에서 두 번째가 가장 직관에 맞는 척도함축이다. 이것 역시 every student와 may 중간 영역에서 척도함축이 계산된 경우라는 것을 알 수 있다. 지금까지의 논의로부터 척도함축이 생성되는 방식은 매우 복잡한 것을 알 수 있다. 우선 기본적으로 척도함축이 생성되는 영역이 문장의 연산자 숫자에 따라서 여러 영역에서 생성되는 것을 보았고, 일단 국

부영역에서 척도함축이 생성이 되면 이것은 결속문제만 없으면 다시금 여러 영역으로 투사되는 것을 보았다.

지금까지의 논의에서 국부상황에서의 척도함축의 생성을 국부에서 좀 더 강한 해석을 야기하는 것을 부정하여 그것을 상위영역으로 투사하는 것으로 분석하였으나 이것에 대한 의심을 불러일으키는 예를 찾을 수 있다. 다음의 예를 보자.

- (32) Everyone must make a presentation or solve some of the problems.

앞에서 보았듯이 척도함축을 야기하는 NOT_{SI}가 everyone과 must의 중간영역을 가질 것으로 기대된다. 따라서 정상적인 척도함축은 다음과 같아야 한다.

- (33) Everyone does not have to solve all of the problem.

만약 some으로부터 척도함축을 국부상황에서 도출하면 둘째 이접항 내에서 NOT_{SI}를 붙여야 한다. 그러면 다음과 같은 결과를 내놓는 것이다.

- (34) Everyone_i must make a presentation or NOT_{SI}[_{VP} all of the problems_j [_{VP} t_i solve t_j]].

그러나 반면에 부정연산자가 everyone과 must의 중간 영역을 가지려면 NOT_{SI}[_{VP} all of the problems [_{VP} t_i solve t_j]]가 must보다 광영역을 가지도록 투사되어야 한다. 이를 위하여 투사시키면 위 문장은 다음과 같은 의미를 가지는 것으로 이해되어야 한다.

- (35) [Everyone NOT_{SI}[_{VP} all of the problems_j [_{VP} t_i solve t_j]] [must make a presentation or solve some of the problems]]

그러나 이 경우 투사된 척도함축이 must보다 광영역을 가지므로,

이것은 우리가 얻으려는 해석이 아니다.⁴ 따라서 지금까지의 국부상황에서의 척도함축의 계산과 투사를 약간 다른 방식으로 이해해야 할 것이다.

some으로부터 얻는 척도함축은 원래 발화가 만들어 내는 정보상태 중에서 순수하게 대체항인 all을 사용하는 것으로부터의 효과를 빼야 하는 것이다. 즉, 다음에서 (36a)를 발화하여 얻은 정보상태에서 순수하게 all이 기여하는 정보를 제거하는 것이다. all의 효과를 도출하려면, (36b)를 (36a)와 비교할 때, 첫 이접항, 즉, make a presentation은 아무 효과가 없으므로 이를 배제하면 순수하게 all의 효과를 얻을 수 있다. 이것이 척도함축의 투사의 효과인 것이다.⁵

- (36) a. Everyone [must make a presentation or solve some of the problems]
 b. Everyone [must make a presentation or solve all of the problems]

이를 좀 더 구체적인 방식으로 설명하면, 해석과정에서 일반의미(즉, $| \cdot |$)와 더불어, 척도항의 대체항들이 만들어 내는 좀 더 큰 성분의 대체의미(alternative semantics)(즉, $| \cdot |^{ALT}$)을 도출하되 이 대체의미를 척도함축을 위한 부정연산자가 있는 영역 안에서 투사시키는 것이다. 예를 들면, 위 (32) 문장을 발화하면, 우리는 다음과 같은 구조를 설정한다.

- (37) $\text{Everyone}_i \text{ NOT}_{SI} [\text{must make a presentation or } [_{VP} [\text{some of the problems}]_j [_{VP} t_i \text{ solve } t_j]]]$

그리고, 합성성의 원리에 따라서 $[_{VP} [\text{some of the problems}]_j] [_{VP} t_i$

⁴ 좀 더 엄밀하게 말하면 투사된 VP는 여기에서는 표시하지 않았으나 must에 의하여 결속되는 가능세계의 변수를 가지고 있다. 만약 투사되는 VP가 must보다 광영역을 가지게 되면 그 가능세계의 변수가 결속되지 않는 결과를 가져오며, 그 결과 생기는 구조는 오형(ill-formed)이 된다. 가능세계에 대한 논의는 다음 장에서 하는데, 이 문제를 다음 장에서 다시 다루겠다.

⁵ some의 대체항은 many, most, no 등도 들 수 있지만, 여기서는 우리가 관심 있는 척도함축을 야기하는 대체항만 들겠다.

solve t_j]의 일반해석과 더불어 다음과 같은 대체의미를 도출한다.

- (38) $[[_{VP} \text{ some of the problems } [_{VP} t_i \text{ solve } t_j]]]^{ALT}$
 $= \{ [[_{VP} \text{ some of the problems } [_{VP} t_i \text{ solve } t_j]]],$
 $[[_{VP} \text{ all of the problems } [_{VP} t_i \text{ solve } t_j]]] \}$

다음에 or의 의미와 결합을 하는데, or는 결속의 문제가 생기지 않는 연산자이므로 위의 대체의미는 투사되어 상위 동사구에 결합되어 해석을 하게 되며, 이 대체의미는 결국 척도함축을 위한 부정연산자와 결합을 하게 된다. 이로부터 우리는 다음과 같은 해석을 가지게 된다.

- (39) Everyone NOT_{SI}[must solve all of the problems] and must make a presentation or solve some of the problems]

여기서 사용되는 이러한 의미의 부정연산자는 일반적인 부정연산자가 아니라 초언어적 부정연산자이다. 이러한 분석에 대한 자세한 내용은 Yeom(2006) 논문을 참조하기 바란다.

5. 믿음상황에서의 투사

지금까지 다른 연산자에 대한 논의를 통하여 진리함수적 연산자는 투사를 허용하고 다른 연산자는 그렇지 않다는 관찰을 하였다. 그러면, 이 논문의 처음에서 제기한 믿음상황에서의 투사에 대한 관찰이 지금까지 논의를 바탕으로 어떻게 설명되는지 보여주기로 한다. 편의를 위하여 앞에서 논의한 예를 여기에 반복한다.

- (40) a. Mary believes that John started to drive a car.
 b. Mary believes that John read some poems in the book.

(40)에서 started는 John이 이전까지 차를 몰지 않았다는 것을 전제

하고, some은 John이 그 책의 모든 시를 읽지는 않았다는 척도함축을 야기한다. 이것들이 어떻게 투사되는가, 혹은 왜 투사되지 않는가를 설명하여야 한다. 이를 위하여 믿음동사의 의미를 먼저 살펴야 한다.

믿음동사의 의미는 다음과 같이 정의된다.

$$(41) |A \text{ believe } p| = \lambda t . \lambda w . [\text{for every possible world } w' \in \text{Dox}(A, w) . p(t)(w')]$$

(여기서 $\text{Dox}(A, w)$ 는 A가 w의 가능세계에서 믿는 것과 합치되는 세계의 집합.)

이것은 동사 believe가 가능세계에 대한 전칭양화사라는 것을 보여준다. 만약 가능세계까지 고려를 한다면 앞의 전제에 대한 논의도 다시 해야 할 것이다. 앞에서 start의 전제를 논의하였는데, 이를 가능세계까지 고려하면 다음과 같다.

$$(42) |\text{start}| = \lambda \varepsilon . \lambda x . \lambda t . \lambda w : \underline{\text{there is no } t' < t \text{ such that there is an event } e' = \varepsilon(t')(w) . x \text{ starts } e = \varepsilon(t)(w) \text{ at in } w.}$$

여기서도 전제의 투사를 막는 요소는 의미규정 내에는 없다. 새롭게 등장하는 변수는 w인데, 이것 역시 람다연산자에 결속되므로 람다변형이 이루어지고 나면 외부적으로 실제세계나 가능세계에 대한 양화사에 의하여 결속되게 되어 있다. t도 시제 등에 의하여 도입되는 양화사에 의하여 결속되게 되어 있다. 따라서 그 자체로는 결속에 문제를 야기하지 않는다. 여기서 ε 은 어떤 종류의 사건의 특성이라고 할 수 있다. 그것이 어떤 시간과 가능세계가 주어지면 그 가능세계의 해당 시간에 그 종류에 속하는 구체적인 사건이 결정되는 것을 의미한다. 그렇다면 (40a) 문장의 의미는 다음과 같이 정의될 수 있다.⁶

⁶ 여기서 to drive a car의 의미를 ^John-drive-car로 나타내었는데, 원래 PRO를 설정하고 그것이 John에 의하여 통제되는 과정을 고려하여야 하는데, 이를 위해서는 변수값 할당 함수(variable assignment function)를 사용하면서 started의 외부논항을 위한 변수값과 연동하도록 람다추출(lambda

- (43) λw . there is some period of time t' such that $t' = \text{now}$ & for every possible world $w' \in \text{Dox}(\text{Mary}, w)$: there is some t'' such that $t'' < t'$ & there is no $t''' < t''$ such that there is an event $e = \wedge \text{John-drive-car}(t''')(w')$. John starts $\wedge \text{John-drive-car}(t')(w')$ at t'' in w' .

여기서 전제는 결국 다음과 같은 내용이 된다.

- (44) For every possible world $w' \in \text{Dox}(\text{Mary}, w)$. there is some $t' < \text{now}$ such that there is no $t'' < t'$ such that there is an event $e = \wedge \text{John-drive-car}(t'')(w')$

여기서 전제는 믿음세계 w' 에 의하여 결속되므로, (43)에서 보듯이 결국 전제가 믿음상황에 머문다는 것을 의미한다. 그러면 전제가 어떻게 주상황으로 투사되는가? 이것을 Geurts(1998)는 화용적으로 설명을 한다. 즉, 다음과 같은 상황에서 주상황의 정보가 믿음상황으로 자연스럽게 흘러 들어간다는 것이다.

- (45) John wrote a book. Mary believed that his book was interesting.

이 예에서 Mary의 믿음상황에 쓰인 'his book'에 대하여 Mary가 그 책의 존재를 믿는다는 것이 분명히 언급되지는 않았지만, John이 그 책을 썼다는 주상황의 정보가 별 언급이 없으면 Mary도 John이 그 책을 썼다고 믿는 것으로 받아들인다는 것이다. 따라서 his book의 전제는 자연스럽게 만족된다는 것이다.

그러나 이 설명에서의 문제는, 일반적으로 믿음상황의 전제는 주상황에까지 투사되는 경향이 있는데, 설명에 의하면 전제의 만족이 매우 간접적이라는 것이다. 위 (45)에서는 전제를 만족시킬 내용이

abstraction)을 하여야 하나, 여기서는 그러한 과정이 논의에 크게 관여되지 않으므로 생략한다. 그리고 a car의 해석도 존재양화의 의미를 반영해야 하지만, 논의의 간결을 위하여 무시를 한다.

분명히 언급되었으므로 당연히 화용적인 수용의 과정을 생각할 만하다. 그러나 문제의 예에서는 직접적인 언급이 없는데, 주상황에까지 투사되고 나서 그것이 다시 믿음상황으로 흘러들어와 만족을 시킨다고 하는 것은 정당성이 약한 설명이다.

그 대신에 다음과 같은 제안을 할 수 있다. 모든 전제는 어떤 주체에 의하여 가정되는 것이므로 그 주체의 정보의 일부라고 가정할 수 있다. 그렇다면, 항상 전제 앞에 Bel_x , 즉 'x는 믿는다'라는 연산자가 있는 것으로 가정한다. 그러면, 앞의 start의 의미표현은 다음과 같아진다.

$$(46) \text{ |start|} = \lambda \varepsilon . \lambda x . \lambda t . \lambda w : \text{for every possible world } w' \\ \in \text{Dox}(y, w) . \text{there is no } t' < t \text{ such that there} \\ \text{is an event } e = \varepsilon(t')(w') \} : x \text{ starts } \varepsilon(t)(w) \text{ at } t \\ \text{in } w.$$

여기서 y는 결속되지 않았는데 이것들은 상황에 의하여 결속된다고 할 수 있다. 즉, y는 선행하는 어떤 주체에 의하여 결속된다. 믿음 상황이 관련되지 않을 경우 y는 화자(S)나 청자(H) 혹은 제3자(Th)에 의하여 결속될 것이다. 다음의 예를 보자.

(47) John started to drive a car.

이 문장의 해석을 위해서는 PAST의 의미를 $\lambda P \lambda w \exists t' [t' < t^* \ \& \ P(t')(w)]$ 라고 정의하고, (47)의 의미를 다음과 같이 도출할 수 있다.

$$(48) \text{ |(47)|} = \text{|PAST|}(\text{|start(John, } ^\wedge \text{John-drive-car)|}) \\ = \lambda P \lambda w . [\text{there is some period of time } t' \text{ such} \\ \text{that } [t' < t^* \ \& \ P(t')(w)] \ (\lambda t . \lambda w : \text{[for every} \\ \text{possible world } w' \in \text{Dox}(S, w) . \text{there is no } t' < \\ t \text{ such that there is an event } e = \\ ^\wedge \text{John-drive-car}(t')(w')] . \text{John starts } ^\wedge \text{John-drive-} \\ \text{car}(t)(w) \text{ at } t \text{ in } w) \\ = \lambda w . [\text{there is some period of time } t' \text{ such that}$$

$[t' < t^* \ \& \ \text{[for every possible world } w' \in \text{Dox}(S,w) \text{ . there is no } t'' < t' \text{ such that there is an event } e = \wedge \text{John-drive-car}(t'')(w') \text{]} \ \& \ \text{John starts } \wedge \text{John-drive-car}(t')(w) \text{ at } t' \text{ in } w \text{ }]]$

여기서 w 는 문장 전체에 관련된 가능세계 변수이므로 결속문제를 야기시키지 않으면, (46)에서의 y 는 화자(S)에 의하여 결속된다. 따라서 주상황에 속하는 세계에서 화자가 믿는 바에 어긋나지 않는 가능세계, 즉 $\text{Dox}(S,w)$ 에는 w 가 포함이 될 것이다. 전제에서 t' 는 과거의 어느 시점인데, 이것은 문장 전체의 시제에 의하여 결속되므로 전제는 문장의 영역을 벗어나지 않는다면 결속의 문제를 야기하지 않는다.

새로운 분석의 효과를 보기 위하여 전제가 부정이 되는 경우를 보자.

(49) John doesn't start to drive a car. (She is already driving.)

이 문장의 의미는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

(50) $| (49) | = \lambda w \text{ . [there is some period of time } t' \text{ such that } t' = \text{now} \ \& \ \text{[for every possible world } w'' \in \text{Dox}(H/Th,w) \text{ . there is no } t'' < t' \text{ such that there is an event } e = \wedge \text{John-drive-car}(t'')(w'') \text{]} \ \& \ \text{[John starts } \wedge \text{John-drive-car}(t')(w) \text{ at } t' \text{ in } w \text{]} = 0 \text{ }]]$

여기서 y 는 화자(S)가 아니라 청자(H) 혹은 제3자(Th)에 의하여 결속되므로 그 전제는 화자 아닌 다른 사람의 정보상태에 속하는 w'' 에서는 전제가 만족될 것이나 주상황에 속하는 w 에서는 만족될 필요가 없다. 왜냐하면 화자의 정보상태인 주상황에서는 책을 읽기 시작했다는 것이 거짓이므로 책을 전에는 읽지 않았다는 조건도 만족될 필요가 없다. 반면에 화자가 전제유발표현을 사용한 것은 누군가가 전제의 내용을 믿고 말했기 때문이다. 이 때문에 전제는 누

군가(청자 혹은 제3자)의 정보상태에서 만족되어야 한다. 따라서 y 가 청자 혹은 제3자에 의하여 결속되는 것이다.

이제 이것을 믿음 상황에 적용을 해보자. 앞의 문장의 의미를 세 분석에 입각해서 다시 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 (51) \quad |(40a)| &= (i) \lambda w . [\text{there is some period of time } t' \text{ such} \\
 &\quad \text{that } t' = \text{now} \ \& \ [\text{for every possible world } w' \\
 &\quad \subseteq \text{Dox}(\text{Mary}, w) : \underline{[\text{for every possible world } w'' \\
 &\quad \subseteq \text{Dox}(\text{Mary}, w') . \text{there is no time } t'' < t' \text{ such} \\
 &\quad \text{that there is an event } e = \\
 &\quad \wedge \text{John-drive-a-car}(t')(w'')] \ \& \ [\text{John starts} \\
 &\quad \wedge \text{John-drive-a-car at } t' \text{ in } w']]] \\
 &= (ii) \lambda w . [\text{there is some period of time } t' \text{ such} \\
 &\quad \text{that } t' = \text{now} \ \& \ [\text{for every possible world } w' \\
 &\quad \subseteq \text{Dox}(\text{Mary}, w) : \underline{[\text{for every possible world } w'' \\
 &\quad \subseteq \text{Dox}(\text{Mary}, w) . \text{there is no time } t'' < t' \text{ such} \\
 &\quad \text{that there is an event } e = \\
 &\quad \wedge \text{John-drive-a-car}(t')(w'')] \ \& \ [\text{John starts} \\
 &\quad \wedge \text{John-drive-a-car at } t' \text{ in } w']]]
 \end{aligned}$$

여기서 w 는 문장 전체 의미에 관련된 가능세계 변수이므로 결속 문제가 발생하지 않는다. (46)에서의 y 가 Mary에 의하여 결속되고 (46)에서의 w 가 Mary의 믿음 상황 속의 가능세계 w' 에 의하여 결속된다고 할 수 있는데, $w' \in \text{Dox}(\text{Mary}, w')$ 이므로 문제가 생기지 않는다. 그러나, (46)에서의 w 가 주상황의 w 에 의하여 결속된다 하여도 문제는 생기지 않는다. $\text{Dox}(\text{Mary}, w)$ 는 Mary의 믿음상황이고 전제는 그 안에서 만족되기 때문이다. 따라서 (i)의 의미가 (ii)로 이해될 수 있다. 어느 쪽이든 모두 전제가 Mary의 믿음상황에서 만족된다.

그러면, 전제가 주상황까지 투사되는 것은 어떻게 설명하는가? 그 해답은 y 가 (화자+Mary)에 의하여 결속되고, (46)의 w 는 주상황에 속하는 가능세계에 의하여 결속된다고 하면 설명이 될 수 있다. 조용 현상에서 분리선행사(split antecedent)는 일반적인 현상이다.

따라서 y 가 화자(S)와 Mary 두 사람에 의하여 결속되는 것은 문제가 없다. 그리고 $\text{Dox}(S+\text{Mary},w)$ 는 다음과 같이 이해하면 된다.

$$(52) \text{Dox}(S+\text{Mary},w) = \text{Dox}(S,w) \cup \text{Dox}(\text{Mary},w)$$

이것을 위 예에 적용하면 다음과 같다.

$$(51') |(40a)| = (iii) \lambda w . [\text{there is some period of time } t' \text{ such that } t' = \text{now} \ \& \ [\text{for every possible world } w' \in \text{Dox}(\text{Mary},w) : [\text{for every possible world } w'' \in \text{Dox}(S+\text{Mary},w) . \text{there is some time } t'' \text{ such that } t'' < t' \text{ and there is no time } t''' < t'' \text{ such that there is an event } e = \wedge \text{John-drive-a-car}(t''')(w'')]] . \text{John starts } \wedge \text{John-drive-a-car at } t'' \text{ in } w'']]]$$

여기서 전제는 주상황으로 투사되어도 문제가 없으며, $\text{Dox}(S,w)$ 로 전제가 주상황에 투사가 되고 $\text{Dox}(\text{Mary},w)$ 로 전제가 Mary의 믿음 상황에 투사가 되는 것이다. 그리고 John이 자동차 운전을 시작했다는 주장은 Mary의 믿음세계에만 적용된다. 이 설명에서는 믿음상황에서의 전제가 주상황에서 만족이 될 때, 믿음상황에 동시에 만족이 되는 것이 더 이상 간접적인 것이 아니다. 이것으로 쉽게 주상황에 투사되는 것을 잘 설명할 수 있다.

이러한 분석은 (46)에서의 y 와 w 가 결속의 문제로 간주하는데, 이것이 옳은 분석이라면 믿음상황에서는 만족되지 않지만 주상황에서는 만족이 되는 경우도 가능하다는 것을 예측하게 한다. 이러한 경우를 다룬 것은 de re 해석을 가정하는 것이 보통이나, 우리는 de re 해석의 가능성은 배제되는 예에서도 같은 관찰이 이루어진다. 이러한 경우를 설명하는 분석은 없는 것으로 생각된다. 본 분석은 그러한 경우를 잘 설명할 수 있다. 다음이 그러한 경우이다.

- (53) Mary believes that John didn't start to drive a car,
because she believes that John was already driving a car.

이 경우에 Mary의 믿음상황에서는 분명히 전제가 취소되고 있다. 그러나, 이 문장을 읽으면 화자는 John이 차를 몰고 있지 않았으며, 어떤 시점에 몰기 시작했다고 생각하는 상황을 받아들이는 것 같다. 앞에서는 항상 y 의 결속자는 믿음의 주체를 포함하였지만, 이 경우에는 화자(S)에 의해서만 결속되는 것이다. 그리고, 투사되는 전제는 de re해석에서 오는 것이 아니다. 왜냐하면, 전제의 내용은 전에 차를 몰지 않았다는 것이므로 de re해석을 하지 말아야 하기 때문이다.

지금까지 믿음 상황에서의 전제 투사의 방식에 대하여 설명하였다. 이를 정리하면, 믿음상황 내에서는 앞장에서 설명한 것처럼, 국부상황에서 전제가 유발되고 점차 광영역으로 투사되지만, 이것은 한 정보상태에서 일어나는 것이고, 일단 믿음상황을 벗어나려면 전제의 특성상 가지는 인식연산자(Bel_x)의 주체 x 에 대한 조응현상으로서 선행사를 찾아 그 선행사의 정보상태에 전제를 투사하여야 한다. 따라서 전제의 투사도 기존의 이론들에서 주장하듯이 한 가지 원리에 의하여 설명되지 않고, 투사와 결속의 이중 원리에 의하여 설명된다는 것을 확인하였다.

지금까지 전제의 투사에 대하여 설명하였는데, 반면에 척도함축이 왜 투사가 잘 안되는지에 대하여 설명하여야 한다. 척도함축은 대체항에 의하여 만들어진다. 이것이 투사에 어떤 영향을 미치는지 알아야 한다. 우선 다음 문장의 의미를 보자.

- (54) $|(40b)| = \lambda w . [\text{there is some period of time } t' \text{ such that } t' = \text{now} \ \& \ [\text{for every possible world } w' \in \text{Dox}(\text{Mary}, w) . \text{ there is some time } t'' < t' \ \& \ \text{John read some poems in the book } t'' \text{ in } w']]$

이 문장에서 some은 믿음상황 내의 영역을 가지므로 그것의 사용으로 생기는 다음의 대체항도 믿음 상황 내에 머문다.

- (55) ALT = { John read no poems in the book t'' in w' ,
John read some poems in the book t'' in w' ,

John read many poems in the book t" in w',
 John read all poems in the book t" in w' }

이러한 대체항이 주상황에서는 만들어지지 않는다. 그 이유는 이 대체항들은 믿음상황 내의 주장에서 만들어졌으므로 이것들은 Mary이외에 다른 사람이 가정하는 내용이 아닌 것이다. 만약 주상황에서 대체항이 만들어진다면 가능세계 변수가 w'가 아니라 w가 되어야 하나 w로 바꾼다면 더 이상 Mary의 믿음상황에서 사용된 some의 사용에 의하여 생기는 대체항이 아니다. 척도함축이 주장의 대체항에 의하여 만들어지기 때문에 주상황에는 투사되지 못하게 된다. 만약 투사가 된다면 w'는 결속되지 않아 잘못된 의미표현이 되게 된다. 따라서 국부영역인 믿음상황에서 척도함축이 도출되어야 하며, 이로부터 우리는 다음과 같은 척도함축을 얻게 된다.

(56) Mary believes that John did not read all poems in the book.

다른 가능성은 문장 전체에 대한 대체항을 생각하는 것이다. 문장 전체의 대체항은 다음과 같다.

(57) ALT = { Mary believes that John read no poems in the book t" in w',
 Mary believes that John read some poems in the book t" in w',
 Mary believes that John read many poems in the book t" in w',
 Mary believes that John read all poems in the book t" in w' }

Chierchia(2004)가 지적하였듯이, 이들 대체항으로부터 얻는 척도함축은 정보 면에서 크게 기여하지 못하므로 위의 국부영역에서 도출된 척도함축에 비하여 덜 선호된다.

가능세계까지 고려를 하면 (32)는 다음과 같은 의미구조를 갖게

되며, must는 가능세계에 대한 전칭양화사로 사용이 된다.

- (32) Everyone must_w make a presentation in w or solve some of the problems in w.

따라서 solve some of the problems in w의 대체의미에는 solve all of the problems in w가 포함이 된다. 이것은 w의 결속자인 must보다 광영역을 가질 수 없게 된다. 따라서 척도함축은 앞에서 설명한 대로 or보다는 광영역을, must보다는 협영역을 갖게 된다.

6. 결론

지금까지의 논의에서 두 화용현상은 투사에서 뿐만 아니라 두 현상은 그 시작점에서도 차이가 있다. 전제는 전제유발표현의 의미상 필요한 조건으로 아주 국부적인 부분에서 야기되며 필요한 조건이므로 꼭 만족되어야 하지만, 그것을 만족시키는 것 이외에 전제는 정보로서의 역할을 가지고, 가능하면 많은 정보를 형성하는 방향으로 투사가 이루어진다. 여기에서는 전제 자체가 결속의 문제를 야기하지는 않는다. 반면에, 전제가 어떤 정보상태 내에서 의미해석을 위한 최소한의 조건을 만족시킬 경우에, 다른 주체도 같은 정보를 가질 수 있는데, 이 부분은 결속의 문제가 관여된다.

반면에 척도함축은 척도항의 사용으로부터 추론하는 것으로 척도항 자체의 해석을 위하여 필요한 조건은 아니다. 그래서 척도함축의 내용은 주장의 다른 부분이 관여된다. 즉, 척도함축은 척도항이 있는 국부영역에서 생성되는 것이 아니라, 척도항을 포함하는 주장의 어떤 영역에 적용이 되며, 그 영역도 매우 유동적이어서 문장 전체가 될 수도 있고 그 보다 작은 영역일 수 있다. 그리고 문장 전체보다 작은 영역의 경우 투사의 가능성을 생각할 수 있는데, 만약 주장의 다른 부분에 변수를 결속하는 연산자가 있다고 하면 그 연산자 내에서 생기는 척도함축은 그 연산자보다 광영역을 가질 수 없다. 연산자는 일반 양화사뿐만 아니라 가능세계에 대한 양화연산자에도 해당이 됨을 보았다.

References

- Chierchia, G. 1984. *Topics in the Syntax and Semantics of Infinitives and Gerunds*. doctoral dissertation. University of Massachusetts, Amherst.
- Chierchia, G. 2004. Scalar Implicatures, Polarity Phenomena, and the Syntax/Pragmatics Interface. In A. Belletti (ed.) *Structures and Beyond*, Oxford University Press. Oxford.
- Eckardt, R. 2007. Licensing 'or'. In U. Sauerland & P. Stateva (eds.) *Presupposition and Implicature in Compositional Semantics*. Palgrave.
- Fox, D. 2003. The Interpretation of Scalar Terms: Semantics or Pragmatics, or Both? MIT handout.
- Geurts, Bart. 1996. Local Satisfaction Guaranteed: A Presupposition Theory and Its Problems. *Linguistics and Philosophy* 19, 259-294.
- Geurts, Bart. 1998. Presuppositions and Anaphors in Attitude Contexts. *Linguistics and Philosophy* 21, 545--601.
- Grice, H. Paul. 1967. *Logic and Conversation*. The William James Lectures, delivered at Harvard University.
- Heim, Irene. 1983. On the Projection Problem for Presuppositions. In Michael Barlow and Daniel P. Flickinger and Michael T. Wescoat (eds.) *Proceedings, Second West Coast Conference on Formal Linguistics*. Stanford, California. 114-125.
- Heim, Irene. 1992. Presupposition Projection and the Semantics of Attitude Verbs. *Journal of Semantics* 9, 183-221.
- Heim, Irene and Angelika Kratzer. 1998. *Semantics in Generative Grammar*. Blackwell.
- Karttunen, Lauri. 1974. Presupposition and Linguistic Context. *Theoretical Linguistics* 1, 182-194.
- Karttunen, Lauri and Stanley Peters. 1979. Conventional Implicature. In ChoonKyo Oh and David A. Dineen (eds.), *Syntax and Semantics {II}: Presupposition*. Academic Press. New York. 1-56.
- Krifka, M. 1995. The semantics and pragmatics of polarity items. *Linguistic Analysis* 25, 209-257.
- Levinson, S. C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Russell, Benjamin. 2006. Against Grammatical Computation of Scalar Implicatures. manuscript.
- Sandt, Rob. van der. 1992. Presupposition Projection as Anaphora Resolution. *Journal of Semantics* 9, 333-377.
- Sauerland, Uli. 2004. Scalar Implicatures in Complex Sentences. *Linguistics and Philosophy* 27, 367-391.
- Yeom, J.-I. 1998. *Presuppositional Analysis of Specific Indefinites*. Garland.
- Yeom, J.-I. 2006. Scalar Implicatures and Globalistic Inference on the

Context. *Proceedings of the 2006 KALS-KASELL International Conference on English and Linguistics: Interface between General Linguistic Theories and English Linguistics.* Pusan National University.

염재일

서울시 마포구 상수동 72-1

홍익대학교 문과대학 영어영문과

우편번호: 121-791

E-mail : jiyeom@hongik.ac.kr

접수일자: 2007. 10. 25

게재결정: 2007. 11. 20